

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN  
CUARTO LABORATORIO CALIFICADO  
SEMESTRE ACADÉMICO 2026-2

Horarios: Todos

Duración: 110 minutos

Elaborado por:

Dra. Layla Hirsh

Revisado por los profesores del curso.

**ADVERTENCIAS:**

- Todo dispositivo electrónico (teléfono, tableta, computadora u otro) deberá permanecer apagado durante la evaluación **en su mochila**.
- Coloque todo aquello que no sean útiles de uso autorizado durante la evaluación en la parte delantera del aula, por ejemplo, mochila, maletín, cartera o similar, y procure que contenga todas sus propiedades. La apropiada identificación de las pertenencias es su responsabilidad.
- Si se detecta omisión a los dos puntos anteriores, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- Es su responsabilidad tomar las precauciones necesarias para no requerir la utilización de servicios higiénicos: durante la evaluación, no podrá acceder a ellos, de tener alguna emergencia comunicárselo a su jefe de práctica.
- Quienes deseen retirarse del aula y dar por concluida su evaluación no lo podrán hacer dentro de la primera mitad del tiempo de duración destinado a ella.

**INDICACIONES:**

- No se pueden usar apuntes de clase ni calculadoras.
- Está prohibido el acceso a Internet y a correo electrónico hasta que lo indiquen los jefes de práctica, tampoco podrá emplear dispositivos USB.
- Si se detecta omisión al punto anterior, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS DE DATOS AUXILIARES NI VARIABLES GLOBALES. NO podrá implementar funciones en el archivo main.cpp, las funciones se deberán implementar en archivos independientes (.h y .cpp).
- En la calificación se tomará en cuenta el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- **DEBE COLOCAR SU NOMBRE Y CÓDIGO EN EL ARCHIVO main.cpp DE SU PROYECTO.**
- **DEBE COLOCAR UN COMENTARIO AL INICIO DEL ARCHIVO main.cpp CON UNA DESCRIPCIÓN DE LO QUE HACE PROGRAMA. ESTA DESCRIPCIÓN NO DEBE SER GENÉRICA, DEBE SER ESPECÍFICA DE LO QUE HARÁ EL PROGRAMA.**
- **SOLO PUEDE TENER ABIERTO EL PROYECTO INDICADO EN ESTE LABORATORIO, NINGÚN OTRO.**
- **NO PODRÁ EMPLEAR LAS BIBLIOTECAS <stdio.h>, <cstdlib>, <string>, <string.h> NI <cstring>. No puede usar estructuras.**
- **LA LECTURA DE LOS DOS ARCHIVOS DE DATOS Y LA GENERACIÓN DE LOS DOS ARCHIVOS DE REPORTE SE DEBEN HACER CON ARCHIVOS (<fstream>). NO SE EMPLEARÁ REDIRECCIONAMIENTO DE ENTRADA NI DE SALIDA.**
- **Los archivos SÓLO SE PUEDEN LEER UNA VEZ.**

**OBJETIVOS**

Este laboratorio evalúa los siguientes aspectos, relacionados a los 4 resultados de aprendizaje del curso:

- Lectura de valores: enteros, reales, caracteres y fechas, separados por espacios en blanco o por comas, con una cantidad variable de datos por línea.
- Cálculos: conteo y acumulación de valores, determinación de máximos y operaciones aritméticas.
- Evaluación de proposiciones lógicas: validación de datos y aplicación de reglas de negocio.
- Formato de impresión adecuado para diferentes tipos de información.
- Manejo de archivos: lectura de dos archivos de datos, recorrido y generación de archivos de salida en texto y en formato CSV.
- Manejo de arreglos: creación, inserción, búsqueda, operaciones, acumulación, uso.

**INDICACIONES INICIALES**

Siga estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

- En la unidad de trabajo indicada por los Jefes de práctica, cree allí una carpeta con el nombre **"Lab04\_2026\_2\_CO\_PA\_PN"** donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre. **Allí colocará el proyecto solicitado en la prueba.** En la carpeta de su proyecto cree una carpeta denominada **"Bibliotecas"** y allí coloque la biblioteca de funciones que necesite. Dentro de la carpeta **"cmake-build-debug"** cree las carpetas **"ArchivosDeDatos"** y **"ArchivosDeReporte"**, allí respectivamente coloque los dos archivos de datos que se le proporcionarán y los dos archivos de reporte solicitados en la prueba.

Cree un proyecto en C++ en CLion con el nombre “**Lab04\_2026-2**” en el cual desarrolle el programa para resolver lo que se solicita.

Con el fin de automatizar el control del tránsito vehicular, la autoridad de transporte ha instalado 100 cámaras a lo largo de un tramo de 300 kilómetros de una carretera. Las cámaras registran el paso de los vehículos por el tramo, indicando el carril y el kilómetro por el que circulaban y la velocidad a la que lo hacían, se haya cometido o no una infracción. La información se encuentra distribuida en los dos archivos de texto que se describen a continuación.

#### vehiculos\_registrados.txt

|      |     |          |        |      |      |      |
|------|-----|----------|--------|------|------|------|
| 1001 | L   | 76543210 | WER283 | 2001 | 2006 |      |
| 1002 | P   | 72451236 | ERT875 | 2020 | 2021 | 2023 |
| 1003 | M   | 80123456 | JTE654 | 2021 | 2023 |      |
| 1004 | E   | 85678923 | MTW345 | 2021 | 2023 | 2025 |
| 1005 | P   | 70112233 | ERT543 | 2017 | 2021 | 2023 |
| ...  | ... | ...      | ...    | ...  | ...  | ...  |

archivo de texto generado usando Claude (Versión de septiembre del 2026) [Modelo lingüístico de gran tamaño]. <https://claude.ai>

En cada línea del archivo se muestra la información registrada de un vehículo autorizado a circular por el tramo (existe un único registro por vehículo). Los campos están separados por uno o más espacios en blanco (la cantidad de espacios entre campos no es constante) y son los siguientes:

- **Código del vehículo:** número entero de 4 dígitos que identifica al vehículo.
- **Categoría:** un carácter (E, P, L o M) que identifica la categoría del vehículo:
  - E – Emergencia: ambulancias y grúas.
  - P – Pesado: camiones, tractores y tráileres.
  - L – Ligero: sedanes, coupés, SUV y camionetas.
  - M – Motocicleta: motocicletas y similares.
- **DNI del propietario:** número entero de 8 dígitos, usado para notificar las infracciones.
- **Placa:** tres letras mayúsculas seguidas de tres dígitos, sin separación entre ellos (por ejemplo, WER283). La parte numérica puede comenzar con ceros (por ejemplo, ABC045).
- **Revisiones:** uno o más años (números enteros) en los que el vehículo pasó revisión técnica, separados por espacios, desde la placa hasta el final de la línea. La cantidad de años cambia de una línea a otra y no se indica en el archivo. Esta información no se emplea en los reportes de este laboratorio.

#### capturas\_camaras.csv

|                                 |
|---------------------------------|
| 1046,46.75,2,173,11/07/2026,58  |
| 1068,153.00,4,186,12/07/2026,62 |
| 1208,60.00,2,201,06/07/2026,67  |
| 1074,96.50,4,30,10/07/2026,10   |
| 1171,72.25,3,63,29/06/2026,21   |
| 1169,114.75,3,111,01/07/2026,37 |
| 1056,62.50,3,72,04/07/2026,24   |
| 1282,75.25,3,62,03/07/2026,21   |
| .....                           |

archivo de texto generado usando Claude (Versión de septiembre del 2026) [Modelo lingüístico de gran tamaño]. <https://claude.ai>

En cada línea del archivo se muestra una captura realizada por una cámara. Los campos están separados por comas y el archivo no incluye una fila de encabezados. Un mismo vehículo puede aparecer en varias capturas, las capturas no se encuentran agrupadas ni ordenadas por vehículo y pueden existir vehículos que no fueron captados por ninguna cámara. Los campos son los siguientes:

- **Código del vehículo capturado:** número entero de 4 dígitos.
- **Velocidad:** valor real, en km/h, a la que circulaba el vehículo.
- **Carril:** número entero (1: emergencia, 2: lento, 3: estándar, 4: rápido).
- **Kilómetro:** número entero entre 1 y 300, donde se realizó la captura.
- **Fecha de la captura:** en el formato día/mes/año.
- **Código de la cámara:** número entero entre 1 y 100.

Algunas cámaras registraron lecturas incorrectas, que deben enviarse a reprocesamiento en otro sistema. Una captura es inválida cuando se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

| Tipo de lectura    | Condiciones                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Velocidad inválida | la velocidad está fuera del rango de 0 a 300 km/h. |
| Carril inválido    | el carril es distinto de 1, 2, 3 o 4.              |

Cada carril está destinado a la circulación de vehículos de determinadas categorías y tiene sus propios límites de velocidad. Las velocidades máximas de los carriles estándar y rápido dependen del kilómetro del tramo en el que se realizó la captura:

| Carril | Categoría permitida | Condiciones de velocidad                                                                                                                                          |
|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | E                   | velocidad máxima 80 km/h.                                                                                                                                         |
| 2      | P                   | velocidad máxima 60 km/h.                                                                                                                                         |
| 3      | E,L,M               | velocidad mínima 80 km/h<br>KM 1 - 100      velocidad máxima 80 km/h<br>KM 101 al 200    velocidad máxima 120 km/h<br>KM 201 al 300    velocidad máxima 100 km/h  |
| 4      | L                   | velocidad mínima 80 km/h<br>KM 1 - 100      velocidad máxima 120 km/h<br>KM 101 al 200    velocidad máxima 160 km/h<br>KM 201 al 300    velocidad máxima 140 km/h |

El control automatizado sólo registra dos tipos de infracción, identificadas por un único carácter:

- **M – Exceso de velocidad:** no respetar el límite máximo o mínimo de velocidad establecido para el carril, en el kilómetro donde se realizó la captura. Monto: S/ 963.00;
- **G – Carril no permitido:** circular por un carril no habilitado para la categoría del vehículo. Monto: S/ 428.00;

Una misma captura puede generar las dos infracciones a la vez; en ese caso ambas deben registrarse.

Para realizar los cálculos tome en cuenta:

- **Lectura del archivo de vehículos (vehiculos\_registrados.txt):** se lee una sola vez con el fin de almacenar en memoria (arreglos) el contenido que considere necesario para la elaboración de los reportes.
- **Capturas inválidas:** una captura inválida no interviene en ningún cálculo de infracciones (no se cuenta como captura registrada, no genera infracciones y no se considera para la mayor velocidad); sólo se envía al archivo de lecturas inválidas. Si una captura presenta ambos problemas se registran los dos: primero el de velocidad y luego el de carril.
- **Lectura y procesamiento del archivo de capturas (capturas\_camaras.csv):** se lee una sola vez con el fin de identificar capturas válidas de los vehículos que cometieron al menos una infracción, con lo cual **debe calcular por cada una:** el monto de multa por exceso de velocidad, el monto de multa por carril no permitido, la velocidad máxima del vehículo, la fecha en la que alcanzó dicha velocidad (si hay empate, se considera la primera captura encontrada en el archivo); **estos valores debe almacenarlos en arreglos según crea conveniente para elaborar el reporte de infracciones.** También debe acumular la cantidad de capturas por vehículo.
- **Resumen general:** al terminar de procesar todos los vehículos infractores debe mostrar la cantidad de vehículos procesados, la cantidad de vehículos con al menos una infracción, el total de capturas válidas procesadas, el monto total de infracciones M, el monto total de infracciones G y el monto total recaudado.

Los reportes solicitados son los siguientes:

**reporte\_infracciones.txt**

| =====                               |              |
|-------------------------------------|--------------|
| REPORTE DE INFRACCIONES DE TRANSITO |              |
| =====                               |              |
| VEHICULO 1001                       | Categoria: L |
| -----                               |              |
| Monto Exceso de velocidad (M)       | 2889.00      |
| Monto Carril no permitido (G)       | 0.00         |
| -----                               |              |
| Capturas registradas                | 4            |
| Mayor velocidad (km/h)              | 165.00       |
| Fecha de mayor velocidad            | 09/07/2026   |
| -----                               |              |
| VEHICULO 1002                       | Categoria: P |
| -----                               |              |
| Monto Exceso de velocidad (M)       | 963.00       |
| Monto Carril no permitido (G)       | 0.00         |
| -----                               |              |
| Capturas registradas                | 3            |
| Mayor velocidad (km/h)              | 75.50        |
| Fecha de mayor velocidad            | 05/07/2026   |
| -----                               |              |
| VEHICULO 1003                       | Categoria: M |
| -----                               |              |
| Monto Exceso de velocidad (M)       | 0.00         |
| Monto Carril no permitido (G)       | 856.00       |
| -----                               |              |
| Capturas registradas                | 3            |
| Mayor velocidad (km/h)              | 95.00        |
| Fecha de mayor velocidad            | 12/07/2026   |
| -----                               |              |
| ...                                 | ...          |
| -----                               |              |
| RESUMEN GENERAL                     |              |
| -----                               |              |
| Vehiculos procesados                | 300          |
| Vehiculos infractores               | 270          |
| Capturas validas procesadas         | 564          |
| Monto infracciones M (S/)           | 246528.00    |
| Monto infracciones G (S/)           | 40232.00     |
| Monto total recaudado (S/)          | 286760.00    |
| =====                               |              |

**lecturas\_invalidas.csv**

|                                              |
|----------------------------------------------|
| 1219,55,01/07/2026,CARRIL INVALIDO,6         |
| 1020,1,14/07/2026,CARRIL INVALIDO,5          |
| 1001,34,15/07/2026,VELOCIDAD INVALIDA,305.50 |
| 1221,59,04/07/2026,VELOCIDAD INVALIDA,-20.61 |
| 1101,85,13/07/2026,VELOCIDAD INVALIDA,490.74 |
| 1104,57,15/07/2026,VELOCIDAD INVALIDA,-5.54  |
| ...                                          |

Para formatear correctamente la información, tome en cuenta los anchos del reporte **reporte\_infracciones.txt** que se muestran a continuación:

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| =====                         |                   |
|                               | 62                |
| -----                         |                   |
| VEHICULO 1001                 | Categoria: Ligero |
|                               | 24                |
| -----                         |                   |
| Monto Exceso de velocidad (M) | 1926.00           |
| Monto Carril no permitido (G) | 0.00              |
|                               | 44                |
| -----                         |                   |
|                               | 18                |
| -----                         |                   |

Para los reportes tome en cuenta:

- El reporte **reporte\_infracciones.txt** sólo muestra los vehículos que cometieron al menos una infracción, en el mismo orden en que aparecen en el archivo de vehículos registrados. Cada bloque inicia con el código del vehículo, el carácter de su categoría, y el reporte termina con el bloque RESUMEN GENERAL. La información que se muestra para cada vehículo debe obtenerse directamente de los arreglos que ha utilizado previamente.
- El archivo **lecturas\_invalidas.csv** corresponde a un error encontrado, con los campos vehículo, cámara, fecha, motivo ("VELOCIDAD INVALIDA" o "CARRIL INVALIDO") y valor (velocidad

o carril). Las líneas se escriben ordenadas según se encuentran en el archivo capturas.csv. El archivo no lleva títulos, separadores ni totales.

- En el reporte **reporte\_infracciones.txt** las líneas separadoras ('=' al inicio y al final, '-' entre bloques) tienen 62 caracteres y el título se muestra centrado.
- Los valores con decimales se muestran con exactamente 2 decimales, y las fechas con 2 dígitos para el día y el mes y 4 dígitos para el año.
- Los datos deben mostrarse correctamente formateados y alineados, de acuerdo al tipo de dato que se muestre.

**Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares y súbalo a la tarea programa en Paideia para este laboratorio.**

| ADVERTENCIAS:                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligatoriamente debe desarrollar su proyecto bajo CLion en Windows, no podrá desarrollarlo empleando otro IDE ni otro sistema operativo. |

| CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El programa debe compilar, el presentar errores en su codificación afectará a su calificación.<br>2. El programa debe definir variables y funciones con nombres que sean descriptivos y usen los estándares de programación que se han enseñado.<br>3. Se ignorará código puesto como comentario y funciones no invocadas.<br>4. Todas las funciones adicionales, aparte del main, deben estar en el archivo de FuncionesAdicionales.cpp, FuncionesAuxiliares.cpp o Funciones.cpp |



San Miguel, 28 de septiembre del 2026